

MOMENTO

BEBRAS · PENSAR COMO UNA MÁQUINA



3

**Lo esencial y nada más — la
abstracción
como tercera pieza del pen-
samiento computacional**

Bebras · Momento 3

Curso «Pensar como una máquina» ·
Pensamiento computacional

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Floridi

Producto: Tu modelo escrito de algo complejo (conservo · ignoro) más un mapa o ícono a mano alzada que abstraiga un lugar de tu barrio, con leyenda.

Apertura: Lo esencial y nada más: la abstracción como tercera pieza del pensamiento computacional

Saber ancestral

En las veredas del Valle del Cauca, cuando un campesino te explica cómo llegar a su finca, no describe cada árbol del cafetal ni el color de cada casa del camino. Te da solo lo esencial: «**pasas la tienda de doña Rosa, coges la trocha de la derecha y en el guayacán grande volteas**». Tres señas y ya sabes llegar. No menciona el perro que ladra en la curva, ni cuántos postes de luz hay, ni el nombre del vecino, porque nada de eso te ayuda a no perderte. Ese campesino hace, sin nombrarlo, un trabajo finísimo: **separa las pocas señas que de verdad importan** del montón de detalles que solo serían ruido. Limpiar el camino hasta dejar lo justo — ni una seña de más, ni una de menos — es abstracción pura, heredada en la tradición oral del campo mucho antes de que existieran los mapas digitales.

Saber contemporáneo

Abstraer es quedarte con lo esencial e ignorar lo que no importa para la tarea que tienes entre manos. Es construir un **modelo**: una versión simplificada de la realidad que conserva solo los datos que cambian el resultado. Un mapa de Cartago no dibuja cada ladrillo ni cada ventana; dibuja las calles y unos puntos clave. Una app de clima no almacena el nombre de cada nube; guarda temperatura, humedad y presión. Un ícono de batería muestra el nivel, no la química interna. En todos los casos la idea es la misma: **menos ruido es más claridad**. En Bebras, muchas tareas traen datos de sobra a propósito; abstraer es saber *cuáles* importan para la pregunta y cuáles son puro ruido para distraerte.

Pregunta-puente

El campesino abstrae el camino a su vereda: ignora el ruido y conserva solo lo que sirve para llegar. ¿Y si te dijera que un computador hace exactamente eso con cada modelo que construye — y que en muchas tareas Bebras lo más difícil no es calcular, sino decidir cuáles datos importan?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás: (1) **identificar** qué es una abstracción y reconocer modelos cotidianos como mapas, íconos y resúmenes; (2) **explicar** con tus palabras qué conservar y qué ignorar al modelar algo complejo de tu entorno; (3) **aplicar** la abstracción para ignorar datos distractores en un reto estilo Bebras y llegar a la respuesta correcta.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Desarrolla el pensamiento computacional — descomposición, patrones, abstracción y algoritmos — para resolver problemas (transversal 6°–11°, alineado a los lineamientos MEN de Tecnología e Informática)
Referentes	Valentina Dagiené (Bebras) · Pensamiento computacional (Wing) · Dussel · Estoicismo · Floridi · Saberes del Valle y el Pacífico
Producto final	Tu modelo escrito de algo complejo (conservo · ignoro) más un mapa o ícono a mano alzada que abstraiga un lugar de tu barrio, con leyenda.

→ Ya sabes que el campesino reduce el camino a tres señas. Ahora mira el mapa de la sesión: vas a recorrer los mismos movimientos de la abstracción hasta modelar algo tuyo y resolver un reto con datos distractores.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escucha
Observo, escucho
y pregunto.

2

Sistematización
Pensamiento
computacional.

3

Praxis
Construyo y aplico.

4

Evaluación
Reflexión liberadora.

→ Antes de nombrar la pieza, conviene verla en tu propia experiencia. Recuerda una vez en que alguien te dio indicaciones para llegar a algún lugar: la abstracción ya estaba ahí, aunque nadie le pusiera ese nombre.

Fase 1 · Escucha

Escena para escuchar

Recuerda una vez en que alguien te dio indicaciones para llegar a un lugar — un familiar, un vecino, un amigo. Puede ser cómo llegar a una finca, a una casa nueva o a un lugar del barrio. Fíjate en qué *sí* te dijeron y qué *no* te dijeron. ¿Mencionaron el color de cada casa? ¿El nombre de cada árbol? ¿O solo las señas que de verdad te servían para no perderte? Cada dato que dejaron por fuera fue una decisión: ese detalle no cambiaba el resultado. Sin saberlo, la persona que te dio las indicaciones ya estaba abstrayendo.

- ☐ Recordaste al menos tres señas o datos que sí te dieron para llegar (lo que conservaron).
- ☐ Nombraste al menos dos detalles que nadie mencionó, aunque existían en el camino (lo que ignoraron).
- ☐ Explicaste, en una frase, por qué esos detalles ignorados no cambiaban el resultado de llegar.

En tu cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). Título: «Actividad 1 — Las señas que importan». **Formato:** dos listas cortas: «conservaron» e «ignoraron». **Extensión:** 3 ítems en la primera lista y 2 en la segunda, más una frase final que explique por qué lo ignorado no importaba. **Sabes que terminaste cuando** tu lista muestra claramente qué se quedó y qué se descartó, y por qué.

→ Acabas de ver la abstracción en lo cotidiano. Ahora vamos a nombrarla y entender qué conserva y qué descarta un buen modelo, porque con eso vas a resolver todo lo que sigue.

Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

Cuatro pilares aplicados al tema

Abstraer es la tercera pieza del pensamiento computacional. Su trabajo es **construir un modelo**: una versión simplificada de algo real que conserva solo lo que importa para la tarea. No es resumir mal — es *elegir* a propósito qué se queda y qué se va. Aquí están las cuatro ideas que hacen funcionar esta pieza.

Pilar	Aplicación al tema
1. Descomposición	Lo esencial es lo que cambia el resultado. Un dato es esencial si, al quitarlo, la respuesta cambia. Si al quitarlo la respuesta es la misma, es ruido. Las señas de la vereda son esenciales; el color de la casa de al lado, no.
2. Reconocimiento de patrones	Un modelo nunca es la realidad: es lo suficiente. Un mapa de Cartago que dibuja cada ladrillo no sirve para guiarse: hay demasiado ruido. El mejor modelo no es el más completo, sino el que tiene <i>los datos justos</i> para la tarea.
3. Abstracción	Abstraer es una decisión, no un accidente. El campesino elige cuáles señas dar. El diseñador elige qué poner en el ícono. Tú decides qué datos del enunciado Bebras importan. Cada vez que abstraes estás tomando una decisión sobre qué parte de la realidad vale la pena ver.
4. Algoritmo conceptual	Menos ruido es más claridad. Cuando quitas los detalles que estorban, tu cabeza puede concentrarse en lo que de verdad mueve la aguja. Por eso abstraer no es pereza: es una habilidad que hace el pensamiento más rápido y más preciso.

Cómo abstraer un problema Bebras

1. **Lee el enunciado** sin afán y subraya los datos que recibes.
2. **Marca la pregunta** exacta que te hacen.
3. **Clasifica** cada dato: ¿cambia la respuesta si lo quito? Si sí, es esencial. Si no, es ruido.
4. **Tacha el ruido** y trabaja solo con los datos esenciales.
5. **Responde** con lo que quedó. Si te trabas, revisa si hay más ruido que no descartaste.

Errores comunes y su corrección

Confundir abstraer con resumir mal: abstraer es *elegir* qué dato importa, no quitar al azar. **Usar todos los datos del enunciado:** muchas tareas Bebras traen ruido a propósito; usar todo casi siempre complica la respuesta. **Confundir esencial con «el número más grande»:** el dato esencial es el que cambia la respuesta, no el que parece más importante a primera vista.

En tu cuaderno (Actividad 2 · EXPLICA). Título: «Actividad 2 — Los cuatro movimientos de la abstracción». **Formato:** tabla de 2 columnas (movimiento · ejemplo de mi día). **Extensión:** los cuatro movimientos, cada uno con un ejemplo distinto a los del texto. **Sabes que terminaste cuando** un compañero entendería tus ejemplos sin que se los expliques.

→ Ya distingues lo esencial del ruido. Es hora de usarlo: vas a modelar algo complejo de tu entorno y luego ignorar datos distractores en un reto estilo Bebras.

Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

Construyendo el producto con los cuatro pilares

La abstracción no es adorno: se usa para resolver. Vas a enfrentarte a un **reto estilo Bebras con datos de sobra**, igual que en el concurso real. La clave no es calcular rápido — es decidir primero qué datos importan y cuáles son puro ruido.

Pilar	Aplicación al producto
Descomposición	Abstracción al foco: antes de calcular nada, identifica la pregunta exacta. Solo cuando sabes qué te piden puedes decidir qué dato importa.
Patrones	Clasifica los datos: recorre cada dato del enunciado y pregúntate: «¿si lo quito, cambia la respuesta?». Separa los esenciales de los que son ruido.
Abstracción	Descarta con decisión: tacha el ruido en tu mente o en el papel. No lo uses. Tener datos que no sirven y no usarlos es tan importante como usar los que sí sirven.
Algoritmo de armado	Responde con lo esencial: trabaja solo con los datos que sobrevivieron al descarte. Si la respuesta parece rara, revisa si descartaste algo que sí importaba o si usaste algo que era ruido.

El reto: la tienda de la esquina

☐ **Reto (Nivel C).** En una tienda de Cartago, una gaseosa cuesta **\$2.500**. El local tiene **7 sabores** y abre a las **8 a.m.** Compras **3 gaseosas**. ¿Cuánto pagas en total?

☐ Marca: ☐ \$5.000 ☐ \$7.500 ☐ \$10.000 ☐ \$17.500

☐ Escribe qué datos eran **ruido** y por qué los ignoraste.

Plantilla de trabajo

Resuélvelo paso a paso (abstracción + algoritmo). La pregunta es cuánto pagas por 3 gaseosas. Para responderla solo necesitas: el precio (\$2.500) y la cantidad (3). Los 7 sabores y la hora de apertura (8 a.m.) no entran en el cálculo — son ruido a propósito, para ver si los descartas. Operación: $3 \times \$2,500 = \$7,500$. El ruido eran el número de sabores y la hora de apertura; ninguno cambia cuánto pagas.

En tu cuaderno (Actividad 3 · APLICA). Título: «Actividad 3 — Mi primer reto Bebras de abstracción». **Formato:** respuesta marcada + lista de datos de ruido + 2 renglones de explicación. **Extensión:** la respuesta, los datos que descartaste nombrados, y la razón en una frase. **Sabes que terminaste cuando** tu explicación convencería a alguien que aún no sabe la respuesta, diciéndole qué ignoró y por qué.

→ Resolviste el reto. Ahora deja tu evidencia: el modelo escrito y el mapa o ícono que muestran que ya sabes quedarte con lo esencial.

Producto de la sesión

Modelo escrito (conservo · ignoro) + mapa o ícono de tu barrio con leyenda.

Criterios de calidad

(1) Tu modelo escrito nombra al menos 3 datos esenciales y 2 datos de ruido del objeto o lugar que elegiste. (2) Explicaste en una frase por qué cada dato de ruido no cambia el resultado. (3) Tu mapa o ícono deja por fuera los detalles que no ayudan y conserva solo lo esencial para entender el lugar. (4) La leyenda del mapa o ícono explica qué representa cada seña o símbolo. (5) En el reto de la tienda marcaste \$7.500 y nombraste los dos datos de ruido (los 7 sabores y la hora de apertura).

→ Terminaste el producto. Detente a mirar qué cambió en ti — no la nota, sino tu manera de ver la información que te rodea.

Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones**Sentido de la evaluación**

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ Cerramos pensando en grande: tres voces para entender qué significa, para ti y para tu comunidad, aprender a limpiar el ruido del mundo.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

“El saber del pueblo también es ciencia.”

Dar buenas señas para llegar a una vereda ya era abstraer: el campesino limpiaba el camino hasta dejar lo esencial, mucho antes de que existieran los mapas digitales. Ese saber no llegó de afuera; tu comunidad ya lo practicaba, aunque nadie lo llamara pensamiento computacional.

¿Qué saberes de mi familia o mi vereda ya abstraían lo esencial, aunque nadie los llamara abstracción?

Estoicismo · Marco Aurelio · cuidado interior

“En cada acto pregúntate: ¿es esto necesario? Suprime lo superfluo, y ganarás tiempo y serenidad.”

Abstraer un problema es un acto estoico: quitas lo que estorba y te quedas con lo que importa. Lo mismo sirve fuera del papel: cuánto ruido — notificaciones, preocupaciones ajenas, distracciones — lleva tu atención lejos de lo esencial.

Igual que abstraigo un problema quitándole el ruido, ¿qué «ruido» de mi vida podría empezar a ignorar para enfocarme en lo que de verdad importa?

Floridi · lente de la infoesfera

“Todo modelo es un nivel de abstracción: muestra unas cosas y, al hacerlo, deja otras fuera.”

Un mapa, un ícono, un perfil de red social: todos son abstracciones que deciden qué parte de la realidad se ve y qué queda invisible. Esa decisión no es neutral: quien construye el modelo elige qué importa.

Si un mapa o un perfil son abstracciones de algo más grande, ¿qué se pierde cada vez que abstraemos — y quién decide qué parte de la realidad queda por fuera?

Compromiso final

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	Explico ideas centrales con mis palabras.	Reconozco ideas pero falta precisión.	Necesito repasar conceptos base.
Pensamiento computacional	Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.	Apliqué algunos pilares.	Necesito releer la fase 2.
Aplicación y producto	Mi producto cumple los criterios y se puede revisar.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Aún en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	Respondí cada dimensión con honestidad.	Respondí algunas con detalle.	Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	Conecté las 3 voces con mi trabajo real.	Conecté al menos una.	No relaciono las voces con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”

Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo: _____

Fecha: _____ **Curso/grupo:** _____

Mi firma: _____

Para la próxima sesión. Elige una app, una señal de tránsito o un ícono que uses con frecuencia — puede ser el ícono del wifi, la señal de «pare» o el logo de tu tienda favorita — y escribe en tu cuaderno: ¿qué conserva esa abstracción? ¿Qué dejó por fuera? ¿Cambiaría algo si hubiera guardado un detalle más? Trae tu ejemplo para compartirlo con el grupo.